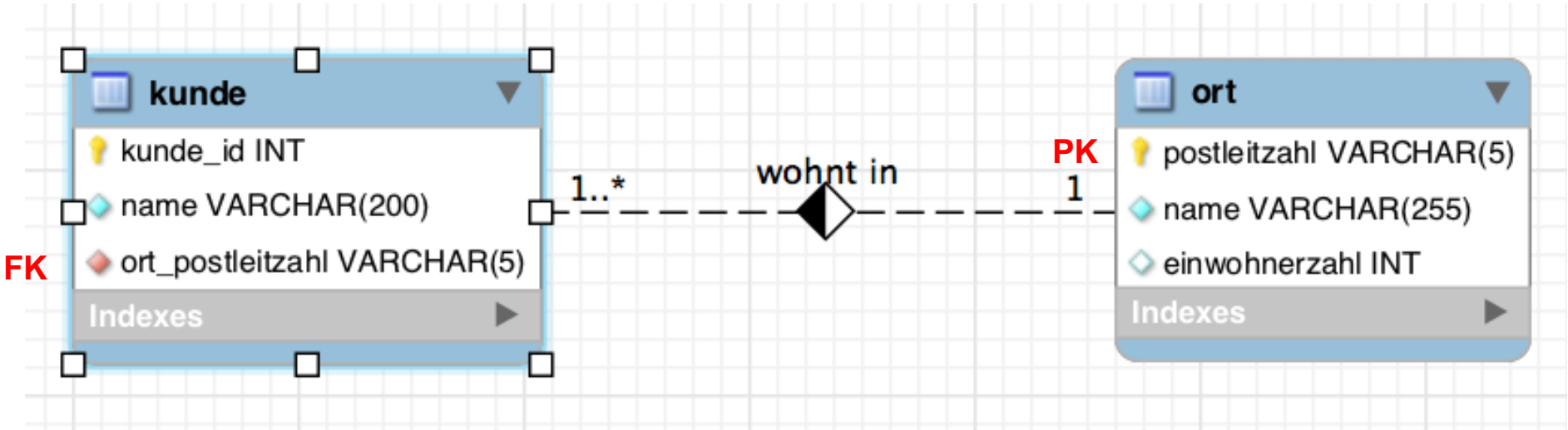
MySQL: SELECT-Abfragen über mehrere Tabellen (JOINs)

Beispiel

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl)



Beispiel

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl)

FK

kunde_id	name	ort_postleitzahl
1	John	7911
2	Herbert	7931
3	Sabina	7931
4	Mary	7911
5	Heinrich	7911
6	Usal	8099
7	Johannes	80995
8	Carla	79312
9	Ludowika	79111
10	Niemand	99999

PK

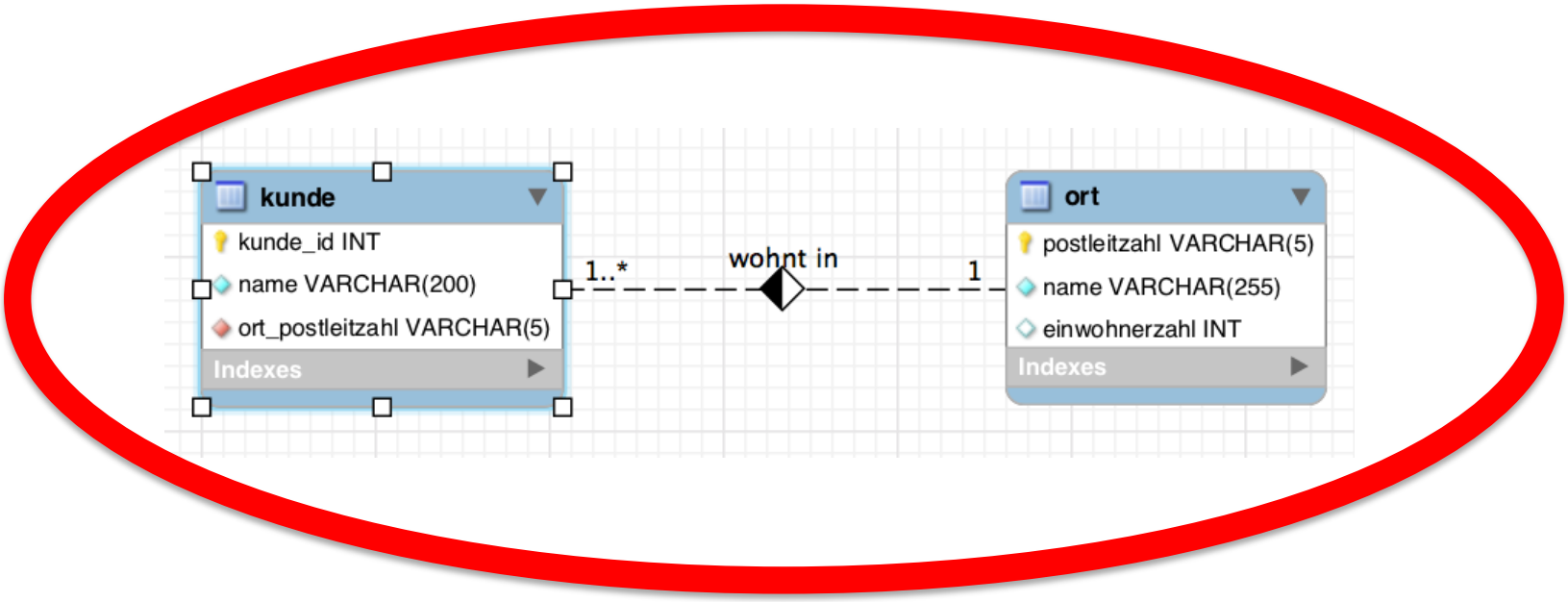
postleitzahl	name	einwohne
80995	München	1000000
79312	Emmendingen	40000
79111	Freiburg	280000
20095	Hamburg	2000000

Kunde "Niemand" = ungültiger Ort
Ort Hamburg = keine Kunden

Abfrage über mehrere Tabellen

```
SELECT * FROM kunde JOIN ort
```

→ eine Abfrage über kunde UND ort wird ausgeführt



Alternative Syntax:

EXPLIZITE SCHREIBWEISE:

```
SELECT * FROM kunde JOIN ort
SELECT * FROM ort   JOIN kunde
```

IMPLIZITE SCHREIBWEISE:

```
SELECT * FROM ort, kunde
```

Funktioniert nicht bei MariaDB!

ALS INNER JOIN

```
SELECT * FROM ort INNER JOIN kunde
```

(Bewirkt exakt das Gleiche wie JOIN;
Existenzgrund: "syntactic sugar": http://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_sugar)

TBZ

Ergebnis: Kartesisches Produkt (Kreuzprodukt)

```
SELECT * FROM kunde INNER JOIN ort
```

Jeder Datensatz der einen Tabelle wird mit
jedem Datensatz der anderen Tabelle kombiniert! (= sinnloses Ergebnis)

kunde_id	name	ort_postleitzahl (FK)	postleitzahl (PK)	name	einwohnerza
1	John	79111	80995	München	1000000
1	John	79111	79312	Emmendingen	40000
1	John	79111	79111	Freiburg	280000
1	John	79111	20095	Hamburg	2000000
2	Herbert	79312	80995	München	1000000
2	Herbert	79312	79312	Emmendingen	40000
2	Herbert	79312	79111	Freiburg	280000
2	Herbert	79312	20095	Hamburg	2000000
3	Sabina	79312	80995	München	1000000

Beziehungen zwischen den Tabellen werden nicht beachtet!

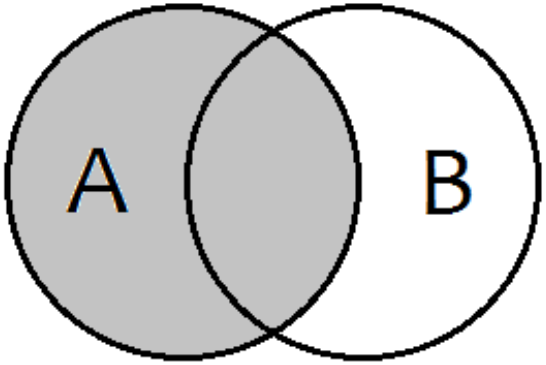
Einschränkung auf sinnvolle Datensätze: Equi-Join (Relationen Algebra)

```
SELECT * FROM kunde INNER JOIN ort
  ON ort_postleitzahl(FK) = postleitzahl(PK)
```

Ergebnis wird eingeschränkt auf die Gleichheit im Attribut *postleitzahl*

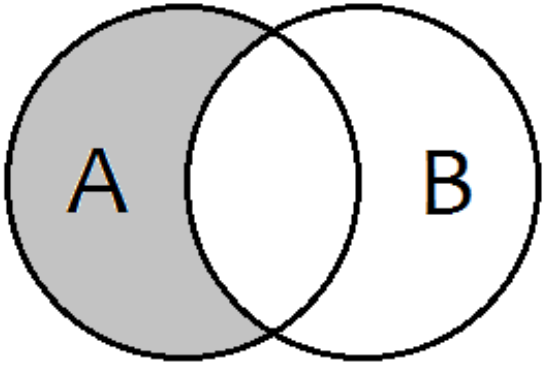
kunde_id	name	ort_postleitzahl (FK)	postleitzahl (=PK)	name	einwohnerzahl
6	Usal	80995	80995	München	1000000
7	Johannes	80995	80995	München	1000000
2	Herbert	79312	79312	Emmendingen	40000
3	Sabina	79312	79312	Emmendingen	40000
8	Carla	79312	79312	Emmendingen	40000
1	John	79111	79111	Freiburg	280000
4	Mary	79111	79111	Freiburg	280000
5	Heinrich	79111	79111	Freiburg	280000
9	Ludowika	79111	79111	Freiburg	280000

SQL JOINS



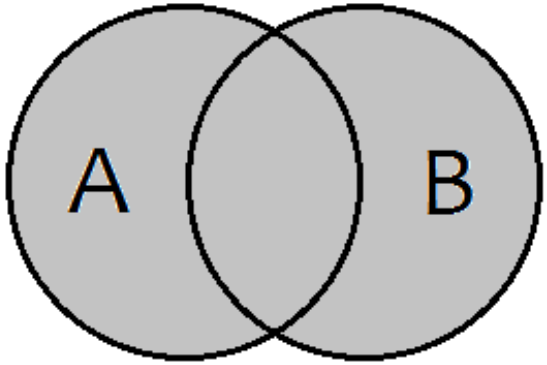

```
SELECT *
FROM TableA a
LEFT JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
```

A



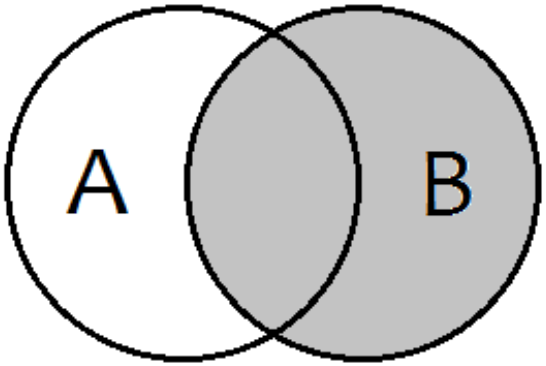

```
SELECT *
FROM TableA a
LEFT JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
WHERE b.Key IS NULL
```

A – B



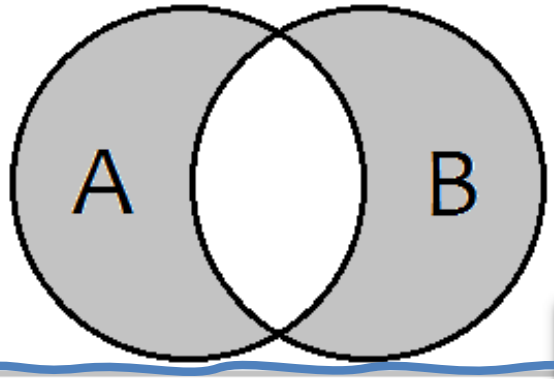

```
SELECT *
FROM TableA a
FULL OUTER JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
```

A ∪ B



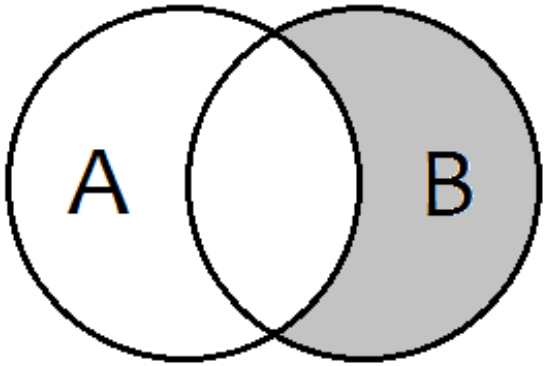

```
SELECT *
FROM TableA a
RIGHT JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
```

B



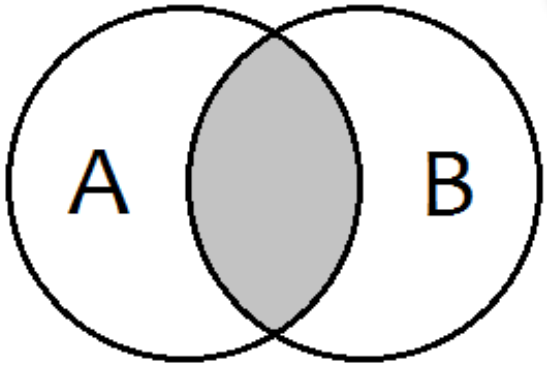

```
SELECT *
FROM TableA a
FULL OUTER JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
WHERE a.Key IS NULL
OR b.Key IS NULL
```

A △ B




```
SELECT *
FROM TableA a
RIGHT JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
WHERE a.Key IS NULL
```

B – A




```
SELECT *
FROM TableA a
INNER JOIN TableB b
ON a.Key = b.Key
```

A ∩ B

Alle Datensätze einer Tabelle auf jeden Fall ausgeben: LEFT JOIN

```
SELECT * FROM kunde LEFT JOIN ort
  ON kunde.ort_postleitzahl(FK) = ort.postleitzahl(PK)
```

Alle Datensätze der LINKEN Tabelle ("kunde") werden ausgegeben, auch wenn keine Entsprechung in der rechten Tabelle. In diesem Fall wird als Ergebnis der rechten Tabelle NULL ausgegeben.

		FK	=PK		
kunde_id	name	ort_postleitzahl	ort_postleitzahl	name	einwohnerza
1	John	79111	79111	Freiburg	280000
2	Herbert	79312	79312	Emmendingen	40000
3	Sabina	79312	79312	Emmendingen	40000
4	Mary	79111	79111	Freiburg	280000
5	Heinrich	79111	79111	Freiburg	280000
6	Usal	80995	80995	München	1000000
7	Johannes	80995	80995	München	1000000
8	Carla	79312	79312	Emmendingen	40000
9	Ludowika	79111	79111	Freiburg	280000
10	Niemand	99999	NULL	NULL	NULL

Alle Datensätze einer Tabelle auf jeden Fall ausgeben: LEFT JOIN

```
SELECT * FROM ort LEFT JOIN kunde
   ON ort.postleitzahl(PK) = kunde.ort_postleitzahl(FK)
```

(**nun steht "ort" links**, damit werden alle Orte ausgegeben, auch die, in denen keiner wohnt)

FK =PK

ort_postleitzahl	name	einwohnerzahl	kunde_id	name	ort_postleitza
80995	München	1000000	6	Usal	80995
80995	München	1000000	7	Johannes	80995
79312	Emmendingen	40000	2	Herbert	79312
79312	Emmendingen	40000	3	Sabina	79312
79312	Emmendingen	40000	8	Carla	79312
79111	Freiburg	280000	1	John	79111
79111	Freiburg	280000	4	Mary	79111
79111	Freiburg	280000	5	Heinrich	79111
79111	Freiburg	280000	9	Ludowika	79111
20095	Hamburg	2000000	NULL	NULL	NULL

RIGHT JOIN

funktioniert wie LEFT JOIN (nur andersrum)

☺

Abfrage von mehr als 2 Tabellen

```
SELECT * FROM kunde INNER JOIN ort
  ON kunde.plz(FK) = ort.plz(PK)
JOIN bundesland
  ON ort.bland(FK)= bundesland.bland(PK)...
```

Tipp:
Bei n Tabellen haben wir immer n-1
Primärschlüssel-Fremdschlüssel-Einschränkungen

Im Beispiel oben: 3 Tabellen, 2 SELECT-Bedingungen